



ANALISTA
DOUGLAS LÉO
RACIOCÍNIO LÓGICO
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

(continuando) ESTRUTURAS LÓGICAS

Sumário

8. Tabela-verdade de proposições compostas

- 8.1 tautologia
- 8.2 forma mais simples de tautologia
- 8.3 forma mais complexa de tautologia
- 8.4 contradição
- 8.5 forma mais simples de contradição
- 8.6 contingência
- 8.7 graus de hierarquia dos conectivos

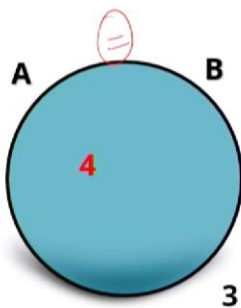
9. Equivalência lógica

- 9.1 definição:
- 9.2 leis associativas
- 9.3 leis comutativas
- 9.4 leis distributivas
- 9.5 equivalências das proposições compostas
 - 9.5.1 a primeira lei de Augustus Demorgan
 - 9.5.2 equivalência da negação do se, então
 - 9.5.3 equivalência do conectivo “se, então”

7.2.10 Conectivo - SE, E SOMENTE SE - (Bicondicional /Dupla implicação)

- **Símbolo:** $\leftrightarrow$ dupla inclusão (duplo está contido)
 - **Símbolo:** $A \subset B$ e $B \subset A : p \leftrightarrow q$
- Leituras para o se, e somente se
- $p \leftrightarrow q$
- p condicional q e q condicional p
- p se e somente se q e q se e somente se p
- p implica q e q implica p
- Se p, então q e Se q, então p
- p, então q e q, então p
- Se p, q e Se q, p
- p consequentemente q e q consequentemente p
- p somente se q e q somente se p
- p, logo q e q, logo p
- todo p é q e todo q é p
 - Quando p, q e Quando q, p
 - Sempre que p, q e Sempre que q, p
 - Aquele p, q e Aquele q, p (com sentido de todo)
 - Quem é p, q e Quem é q, p
- p é condição suficiente e necessário para q
- q é condição suficiente necessário para p

7.2.8.1 TABELA - VERDADE



	A	B	$A \subset B$ e $B \subset A$
	p	q	$p \leftrightarrow q$
4	V	V	V
4	V	F	F
3	F	V	F
3	F	F	V

IMPOSSÍVEIS

REVISÃO

- Para 1 proposição simples: $2^1 = 2$ linhas

p	p
V	F
F	V

- Para 2 proposições simples: $2^2 = 4$ linhas

p	q	p	q	p	q	p	q
V	V	V	V	F	V	F	F
V	F	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	V	F	V	V

- Para 3 proposições simples: $2^3 = 8$ linhas

p	q	r	p	q	r	p	q	r	p	q	r
V	V	V	F	F	F	V	V	V	F	V	F
V	V	F	F	F	V	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F
V	F	F	F	V	V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	V	F	F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	F	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	F	F	F	V	F	V

- CONECTIVOS

p	q	$p \wedge q$	p	q	$p \vee q$	p	q	$p \vee q$	p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

○ Revisão: CONECTIVOS

p	q	$p \wedge q$	p	q	$p \vee q$	p	q	$p \vee q$	p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	V

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

LÓGICA PROPOSICIONAL

8.TABELA-VERDADE DE PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

8.1 TAUTOLOGIA

- DEFINIÇÃO: Uma Proposição composta que é sempre valorada como V independentemente das valorações V ou F das proposições simples que as compõem é denominada Tautologia.

8.2 Forma mais simples de Tautologia

- p: A idade mínima para ser Deputado Federal é de 21 anos
- $\sim p$: A idade mínima para ser Deputado Federal **não** é de 21 anos
- A idade mínima para ser Deputado Federal é de 21 anos **ou** a idade mínima para ser Deputado Federal **não** é de 21 anos

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$
V	F	V
F	V	V

-
- Veja que formou tudo “verdade” – tautologia
- Frases contraditórias com o conectivo “ou” é tautologia
- obs. contraditórias com o conectivo “e” é contradição
- obs.2. Qualquer conectivo com frases totalmente diferentes é contingencial

8.3 Forma mais complexa de tautologia

- $(p \wedge q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$
- O conectivo fora dos parênteses que determina a resposta final

- Observar as letras: duas letras sem repetição = $2^2 = 4$ linhas
- Duas linhas verdadeiras e duas falsas

$(p \wedge q) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$		
V V V	V	V V V
V F F	V	V F F
F F V	V	F F V
F F F	V	F V F

8.4 CONTRADIÇÃO

- DEFINIÇÃO: Uma Proposição composta que é sempre valorada como F independentemente das valorações V ou F das proposições simples que as compõem é denominada Contradição.
- “tudo falso”

8.5 Forma mais simples de contradição

- p : A idade mínima para ser Deputado Federal é de 21 anos
- $\sim p$: A idade mínima para ser Deputado Federal **não** é de 21 anos
- A idade mínima para ser Deputado Federal é de 21 anos e a idade mínima para ser Deputado Federal **não** é de 21 anos

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
V	F	F
F	V	F

8.5. Forma mais complexa de Contradição

E		D	
$(A \vee B)$	$(\sim A) \wedge (\sim B)$	$(A \vee B)$	$(\sim A) \wedge (\sim B)$
V V	F F	V V	F F
V F	F V	V F	F V
F V	V F	F V	V F
F F	V V	F F	V V

$2 = 4 \text{ Linhas} < 2V$
 $2 = 4 \text{ Linhas} < 2F$



www.g7juridico.com.br



8.5. FORMA MAIS COMPLEXA DE CONTRADIÇÃO

$(A \vee B)$		$(\neg A) \wedge (\neg B)$	
V	V	F	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

G7JURÍDICO

www.g7juridico.com



8.5. FORMA MAIS COMPLEXA DE CONTRADIÇÃO

$(A \vee B)$		$(\neg A) \wedge (\neg B)$	
V	V	F	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

G7JURÍDICO

www.g7juridico.com



8.5. FORMA MAIS COMPLEXA DE CONTRADIÇÃO

$(A \vee B)$		$(\neg A) \wedge (\neg B)$	
V	V	F	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	V

G7JURÍDICO

www.g7juridico.com



Bloco 2

8.6 CONTINGÊNCIA

- DEFINIÇÃO: Uma Proposição composta que não é tautologia nem contradição é denominada contingência.

- Grau de hierarquia diferente

$$\sim A \vee B \rightarrow C \leftrightarrow D$$

- Mesmo grau de hierarquia

$$Ac \wedge Cp \vee Ce$$

- **obs.** no mesmo grau de hierarquia: quem falar do mesmo sujeito ficará no parêntese

9. EQUIVALÊNCIA LÓGICA

9.1 DEFINIÇÃO:

- Duas ou mais proposições compostas são equivalentes quando possuem a mesma tabela verdade, ou seja, a mesma valoração.
- Obs: A tradução da linguagem corrente para a linguagem corrente lógica ou simbólica, também são equivalentes.
- Símbolos da equivalência: $\equiv$ ou $\Leftrightarrow$

9.2 LEIS ASSOCIATIVAS

- O nosso cérebro não computa ou não faz diretamente uma conta de somar, subtrair, multiplicar ou dividir de 3 números ou mais, ele associa de dois em dois. Vejamos alguns exemplos.

$$3 + 4 + 5 \equiv (3 + 4) + 5 \equiv 3 + (4 + 5) \equiv (3 + 5) + 4$$

$$12 \qquad 12 \qquad 12 \qquad 12$$

- Observem que em todas as associações os resultados são os mesmos, ou seja, 12. Não importa a ordem de associação. Isso prova uma equivalência na propriedade associativa.
- Propriedade associativa na lógica.

$$A \wedge B \wedge C \equiv (A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C) \equiv (A \wedge C) \wedge B$$

$$A \vee B \vee C \equiv (A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C) \equiv (A \vee C) \vee B$$

$$A \underline{\vee} B \underline{\vee} C \equiv (A \underline{\vee} B) \underline{\vee} C \equiv A \underline{\vee} (B \underline{\vee} C) \equiv (A \underline{\vee} C) \underline{\vee} B$$

- Obs: Nas linhas da tabela-verdade em que uma proposição composta for V (verdadeira), todas as outras também serão V (verdadeiras) e nas linhas da tabela-verdade em que uma proposição composta for F (falsa), todas as outras também serão F (falsas).
- Conclusão: Não precisaremos fazer tabela-verdade para provar que associando as proposições, elas serão equivalentes por natureza matemática!
- Observação: A propriedade associativa se opera quando as proposições compostas possuem os mesmos conectivos.

9.3 LEIS COMUTATIVAS

- Comutatividade é a troca de posição. Nós seres terrestres temos o hábito de ler da esquerda para direita, mas a propriedade comutativa, nos diz que o resultado operacional será o mesmo, quando operacionarmos da direita para esquerda! Vejam!

- Matemática: $2 + 3 \equiv 3 + 2$

5 5

- Lógica:

- obs. veja abaixo que a permuta ou equivalência não é aceita pelo “se então”; único conectivo que não aceita essa propriedade

- $A \wedge B \equiv B \wedge A$

Antônio foi à praia **e** Bruna ficou em casa é **equivalente** a Bruna ficou em casa **e** Antônio foi à praia.

- $A \vee B \equiv B \vee A$

Antônio foi à praia **ou** Bruna ficou em casa é **equivalente** a Bruna ficou em casa **ou** Antônio foi à praia.

- $A \underline{\vee} B \equiv B \underline{\vee} A$ (supondo o “ou” exclusivo)

Ou Antônio foi à praia ou Bruna ficou em casa é **equivalente** a **Ou** Bruna ficou em casa ou Antônio foi à praia.

- $A \leftrightarrow B \equiv B \leftrightarrow A$

Antônio foi à praia, **se e somente se**, Bruna ficou em casa é equivalente a Bruna ficou em casa, **se e somente se**, Antônio foi à praia.

- OBS: O único conectivo que não se opera com a propriedade comutativa é o Se, então

- $A \rightarrow B \not\equiv B \rightarrow A$

Se Antônio foi à praia, **então** Bruna ficou em casa **não é equivalente** a **Se** Bruna ficou em casa, **então** Antônio foi à praia.

Se Antônio é paraibano, **então** ele é nordestino

não é equivalente a:

Se Antônio é nordestino, **então** ele é paraibano.

Bloco 3

9.4 LEIS DISTRIBUTIVAS

- Propriedade distributiva, conhecida no popular como “chuveirinho”

- Matemática : Propriedade distributiva da multiplicação em relação a adição e/ou subtração
- $2 \cdot (x + y) \equiv 2 \cdot x + 2 \cdot y$
- $2 \cdot (x - y) \equiv 2 \cdot x - 2 \cdot y$
- A volta também será equivalente: Fator comum em evidência
- $2 \cdot x + 2 \cdot y$
- Qual é o fator comum? 2
- $2 \cdot x + 2 \cdot y \equiv 2 \cdot (x + y)$
- Lógica:
 - $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
 - Fator comum em evidência
 - $A \wedge (B \vee C)$

 - $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
 - Fator comum em evidência
 - $A \vee (B \wedge C)$

 - $A \rightarrow (B \vee C) \equiv (A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C)$
 - Fator comum em evidência
 - $A \rightarrow (B \vee C)$

 - OBS: Na propriedade distributiva, o “se, então” tem que estar a esquerda do parênteses e nunca à direita
 - $(B \vee C) \rightarrow A$ (Nesse caso, ela terá outras equivalências)
 - $(B \vee C) \rightarrow A \equiv (B \rightarrow A) \wedge (C \rightarrow A)$
 - $(B \wedge C) \rightarrow A \equiv (B \rightarrow A) \vee (C \rightarrow A)$

$$(B \vee C) \rightarrow A \equiv (B \rightarrow A) \wedge (C \rightarrow A)$$

V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	V	F
V	V	F	V	V	V	F	F	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	F	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F	V	F
F	F	V	V	F	V	V	V	F	V
F	F	F	F	F	V	F	V	F	F

Bloco 4

9.5 EQUIVALÊNCIAS DAS PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

- EQUIVALÊNCIAS DAS PROPOSIÇÕES COMPOSTAS, LEMBRANDO QUE EXISTEM:
- EQUIVALENCIAS DAS **NEGAÇÕES** DAS COMPOSTAS
- EQUIVALENCIA DAS **AFIRMAÇÕES** DAS COMPOSTAS

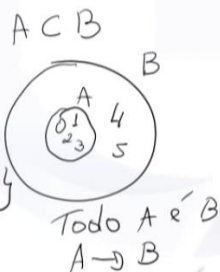
- OBS: Para toda equivalência da negação de uma proposição composta, existe uma equivalência da afirmação da mesma proposição composta.

9.5.1 A PRIMEIRA LEI DE AUGUSTUS DEMORGAN

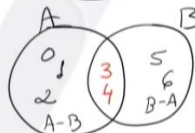
Lei de Augustus Demorgan (Teoria de conjuntos)

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ *no Complementar (≠)*

$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
 $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
 $A \cap B = \{0, 1, 2, 3\}$
 $C_B A = B - A = \{4, 5\}$



$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
 $B = \{3, 4, 5, 6\}$
 $A \cap B = \{3, 4\}$
 $A - B = \{0, 1, 2\}$
 $B - A = \{5, 6\}$



www.g7juridico.com

Regra: Nega tudo pelo processo da distributiva!(chuveirinho)

▪ MATEMÁTICA

$-(-3x + 4y) = 3x - 4y$ (propriedade distributiva)

Lei de Augustus Demorgan (Teoria de conjuntos)

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

obs. complementar (a diferença): o que tem em um não tem no outro

Regra de sinais da multiplicação

$-x \cdot - = +$

$-x \cdot + = -$

▪ LÓGICA: PRIMEIRA LEI DEMORGAN

Negação do conectivo "ou"

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

$\neg(\neg p \vee q) \equiv p \wedge \neg q$

$\neg(\neg p \vee \neg q) \equiv p \wedge q$

LÓGICA: PRIMEIRA LEI DE AUGUSTUS DEMORGAN

Negação do conectivo "ou"

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg(\neg p \vee q) \equiv p \wedge \neg q$$

$$\neg(\neg p \vee \neg q) \equiv p \wedge q$$

Negação do conectivo "e"

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

■ Ex1: A **NEGAÇÃO** DE MARIA É MÉDICA **OU** JÚLIO É ENFERMEIRO

- MARIA **NÃO** É MÉDICA **E** JÚLIO **NÃO** ENFERMEIRO

- JÚLIO **NÃO** ENFERMEIRO **E** MARIA **NÃO** É MÉDICA

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$
V	V	V	F	F F F
V	F	V	F	F F V
F	V	V	F	V F F
F	F	F	V	V V V

EQUIVALENTES

Negação do conectivo "e"

Observem o processo: A negação do conectivo "e" será o conetivo "**ou**", mas nem sempre a resposta estará no "ou"

Regra: Nega tudo pelo processo da distributiva!(**chuveirinho**)

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(\neg p \wedge q) \equiv p \vee \neg q$$

$$\neg(\neg p \wedge \neg q) \equiv p \vee q$$

$\neg = -$ (os símbolos significam a mesma coisa, ou seja, a negação)

Ex.2: A **NEGAÇÃO** DE MARIA É MÉDICA **E** JÚLIO É ENFERMEIRO

- MARIA **NÃO** É MÉDICA **OU** JÚLIO **NÃO** ENFERMEIRO

- JÚLIO **NÃO** ENFERMEIRO **OU** MARIA **NÃO** É MÉDICA

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

EQUIVALENTES

- Considere as seguintes proposições:

p: Os pacientes tiveram sintomas leves

q: Os pacientes tiveram sintomas moderados

Se, em uma unidade hospitalar, houver os seguintes conjuntos de pacientes:

A = {pacientes que estão com sintomas leves};

B = {pacientes que estão com sintomas moderados}

A = {p}

B = {q}

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c = \neg p \wedge \neg q$ (o “c” em A significa complementar de A; significa que irá negar a proposição que está dentro do conjunto; o mesmo vale para B)

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c = \neg p \vee \neg q$

Bloco 5

9.5.2 EQUIVALÊNCIA DA **NEGAÇÃO** DO SE, ENTÃO

- Querido aluno, a negação do Se, então é o conectivo ‘e’

$$\neg(S \rightarrow M) \equiv S \wedge \neg M \quad \text{OU} \quad \neg M \wedge S$$

- Regra: MANÉ - Mantém a primeira “e” nega a segunda

$$\neg(S \rightarrow M) \equiv S \wedge \neg M \quad \text{OU} \quad \neg M \wedge S \quad (\text{Vale a comutação})$$

- Ex.: **A NEGAÇÃO DE “SE MARIA É MÉDICA, ENTÃO JÚLIO É ENFERMEIRO”**

- MARIA É MÉDICA **E** JÚLIO **NÃO** É ENFERMEIRO

- JÚLIO **NÃO** É ENFERMEIRO **E** MARIA É MÉDICA

- Ex: **A negação** de “Se Pedro tem o nível superior, então ele tem o nível médio.

▪ Pedro tem o nível superior “e ele não tem o nível médio.

▪ Pedro não tem o nível médio “e” ele tem o nível superior.

S	M	$S \rightarrow M$	$(S \rightarrow M)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	F	V	F

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com



Note que somente existe equivalência lógica se o resultado final for verdade

S	M	$S \rightarrow M$	$(S \rightarrow M)$	$S \wedge \neg M$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com



S	M	$S \rightarrow M$	$(S \rightarrow M)$	$S \wedge \neg M$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	F	F

Equivalência

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com



9.5.3 EQUIVALÊNCIA DO CONECTIVO “SE, ENTÃO”

- Teremos três equivalências do se, então.

1 – Identidade (espelho; igualdade)

- ❖ $A \rightarrow B \equiv A \rightarrow B$
- ❖ Uma proposição composta sempre será equivalente a ela mesma. Uma igualdade pura!
- ❖ Ex: $2 = 2$

2 – Teorema da Contra Recíproca – CR7 (CRISTIANO RONALDO)

- ❖ Regra: Troca de posição e Nega
- ❖ Linguagem do concurseiro: Volta negando
- ❖ Lembrem-se queridos alunos, que o conectivo “Se então” não pode simplesmente sofrer a propriedade COMUTATIVA, para que isso ocorra e seja logicamente possível, deveremos trocar as posições das proposições e negá-las.
- ❖ Ex: “Se Paulo é pernambucano, então ele é nordestino” **não será equivalente a** “ Se Paulo é nordestino, então ele será pernambucano
- ❖ Notem que eu só troquei as posições das proposições, ou seja, utilizei somente a propriedade COMUTATIVA e como vocês sabem, esse conectivo não aceita essa propriedade Matemática.
- ❖ Aplicaremos o Teorema da Contra Recíproca ou simplesmente CR7
- ❖ Ex: “Se Paulo é pernambucano, então ele é nordestino” **será equivalente a** “ Se Paulo não é nordestino, então ele não será pernambucano
- ❖ Observem que no conectivo Se, então, para se trocar a posição das proposições simples, deveremos negá-las também!
- ❖ Ex2: **SE CR7 é FUNCHALENSE, ENTÃO ELE É PORTUGUÊS**
- SE CR7 NÃO FOSSE PORTUGUÊS, ENTÃO ELE NÃO SERIA FUNCHALENSE

3 – NEYMAR

- ❖ **NE Y MAR** = NEGA A 1 ou MANTÉM A 2
- ❖ A parte de cima do Y do nome Neymar, faz uma alusão ao conectivo V (ou)
- ❖ Lembrando: somente o se, então tem uma ordem determinada de primeiro e Segundo, não valendo a comutatividade.
- ❖ Para comutar o se, então deve-se usar o CR7.
- ❖ $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
- ❖ Nesse caso, A é o primeiro e B é o segundo, nessa ordem

- ❖ Ex: “Se Paulo foi ao parque, Maria ficou em casa” é equivalente a “Paulo não foi ao parque ou Maria ficou em casa”
- ❖ Vale a comutatividade
- ❖ “Maria ficou em casa ou Paulo não foi ao parque
- ❖ Ex2: **SE NEYMAR É PERNAMBUCANO, ENTÃO ELE É BRASILEIRO**
- NEYMAR **NÃO** É PERNAMBUCANO **OU** ELE É BRASILEIRO

- obs. veja que se a questão partir do “ou”, usa o NEYMAR; se não tiver resposta, usa o CR7;
- obs.2. se a questão partir do “se então”, a preferência é do CR7; se não tiver resposta, aplica o NEYAMAR

	A	B	$A \rightarrow B$	
1º	V	V	V	IDENTIDADE $A \rightarrow B \equiv A \rightarrow B$ V V V V
2º	V	F	F	
3º	F	V	V	
4º	F	F	V	

$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
 V V V V
 NEYMAR 12

$A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A$
 CR7

VOLTA

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com



	A	B	$A \rightarrow B$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B$
1º	V	V	V	V	F V V
2º	V	F	F	F	F F F
3º	F	V	V	V	V V V
4º	F	F	V	V	V V V

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com



	A	B	$A \rightarrow B$	$A \rightarrow B$	NEYMAR $\neg A \vee B$	CR7 $\neg B \rightarrow \neg A$
1º	V	V	V	V	F V V	F V F
2º	V	F	F	F	F F F	V F F
3º	F	V	V	V	V V V	F V V
4º	F	F	V	V	V V F	V V V

EQUIVALENTES